

Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Dr.-Ing. Paul Schwentek

Elektronik und Informationstechnologie, BSc (SS 2026)



Organisation

- ▶ Vorlesungssprache: Deutsch
- ▶ Zeit und Ort: Dienstag (ca. 10:40 - 13:05), Raum U311/U312
- ▶ Unterlagen: Ilias
- ▶ Kommunikation: E-Mail / Teams / V307
- ▶ Vorlesung ist in präsent (online nur als Stream)
 - ▶ **Bei Krankheit bitte zuhause bleiben!**
- ▶ Prüfung: schriftlich
 - ▶ Unterlagen: Formelsammlung, Taschenrechner, Spickzettel (A4, beidseitig beschrieben)

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Motivation & Lernziele

- ▶ Wahrscheinlichkeitsrechnung und Visualisierung der Ergebnisse
- ▶ Kombinatorik: Zählen von Möglichkeiten, z.B. Anordnungen von Objekten, Auswahl von Objekten, Permutationen, Kombinationen, Variationen
- ▶ Markov-Ketten:
 - ▶ Wettervorhersagen
 - ▶ Finanzmärkte und Aktienkurse
 - ▶ Modellierung von Kundenverhalten in der Wirtschaft
 - ▶ Textgenerierung und Sprachverarbeitung in der Informatik
 - ▶ Kompression von Daten

Literatur

- ▶ für das Grundstudium, A. (2009). Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 3. Springer-Verlag.

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Kombinatorik

- ▶ Kombinatorik beschäftigt sich mit der Anzahl möglicher Anordnungen oder Kombinationen von Objekten
- ▶ Wichtige Konzepte:
 - ▶ Permutationen: Anordnungen von Objekten, bei denen die Reihenfolge wichtig ist
 - ▶ Kombinationen: Auswahl von Objekten, bei denen die Reihenfolge nicht wichtig ist
 - ▶ Variationen: Anordnungen von Objekten, bei denen die Reihenfolge wichtig ist
- ▶ Anwendungen in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Informatik und anderen Bereichen

Permutation

- ▶ Eine Permutation ist eine Anordnung von Objekten, bei der die Reihenfolge wichtig ist
- ▶ Beispiel: Die Permutationen von A, B, C sind ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA (insgesamt 6 Permutationen)

Formel

Die Anzahl der Permutationen von n verschiedenen Objekten ist n Fakultät

$$P(n) = n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 1$$

Wenn unter n Objekten einige identisch sind, z.B. n_1 Objekte vom Typ 1, n_2 Objekte vom Typ 2, ..., n_k Objekte vom Typ k , dann ist die Anzahl der Permutationen:

$$P(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}$$

Kombination

- ▶ Eine Kombination ist eine Auswahl von Objekten, bei der die Reihenfolge nicht wichtig ist
- ▶ Beispiel 1: Die Kombinationen von A, B, C bei Auswahl von 2 Objekten sind AB, AC, BC (insgesamt 3 Kombinationen)

Ohne Wiederholung

Die Anzahl der Kombinationen von n verschiedenen Objekten bei Auswahl von k Objekten ist:

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

Mit Wiederholung

Die Anzahl der Kombinationen von n verschiedenen Objekten bei Auswahl von k Objekten mit Wiederholung ist:

$$C(n + k - 1, k) = \binom{n + k - 1}{k} = \frac{(n + k - 1)!}{k! \cdot (n - 1)!}$$

Variationen

- ▶ Eine Variation ist eine Anordnung von Objekten, bei der die Reihenfolge wichtig ist
- ▶ Beispiel: Die Variationen von A, B, C bei Auswahl von 2 Objekten sind AB, AC, BA, BC, CA, CB (insgesamt 6 Variationen)

Ohne Wiederholung

Die Anzahl der Variationen von n verschiedenen Objekten bei Auswahl von k Objekten ist:

$$V(n, k) = \binom{n}{k} \cdot k! = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Mit Wiederholung

Die Anzahl der Variationen von n verschiedenen Objekten bei Auswahl von k Objekten mit Wiederholung ist:

$$V(n, k) = n^k$$

Zusammenfassung

- ▶ Permutationen: Anordnungen von Objekten, Reihenfolge wichtig
- ▶ Kombinationen: Auswahl von Objekten, Reihenfolge nicht wichtig
- ▶ Variationen: Anordnungen von Objekten, Reihenfolge wichtig
- ▶ Formeln für die Anzahl der Permutationen, Kombinationen und Variationen mit und ohne Wiederholung:

	Ohne Wiederholung	Mit Wiederholung
Permutationen	$P(n) = n!$	$P(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$
Kombinationen	$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$	$C(n+k-1, k) = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$
Variationen	$V(n, k) = \binom{n}{k} \cdot k! = \frac{n!}{(n-k)!}$	$V(n, k) = n^k$

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Wahrscheinlichkeit

Definition

- ▶ Wahrscheinlichkeit ist ein Maß für die Chance, dass ein Ereignis eintritt
- ▶ Sie wird in der Regel zwischen 0 und 1 gemessen
- ▶ Sie berechnet sich als Verhältnis der Anzahl der günstigen Ergebnisse zur Anzahl der möglichen Ergebnisse
- ▶ Die Anzahl der möglichen Ergebnisse kann durch Kombinatorik berechnet werden

Beispiel: In einem Beutel befinden sich 4 rote und 3 blaue Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen, beträgt:

$$P(\text{rot}) = \frac{4}{4+3} = \frac{4}{7}$$

Die Wahrscheinlichkeit aus 3 gezogenen Kugeln genau 2 rote und 1 blaue zu ziehen beträgt:

$$P(2 \text{ rot}, 1 \text{ blau}) = \frac{\binom{4}{2} \cdot \binom{3}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{6 \cdot 3}{35} = \frac{18}{35}$$

Baumdiagramm

Definition

Ein Baumdiagramm ist eine grafische Darstellung von Ereignissen und ihren Wahrscheinlichkeiten. Es zeigt die möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments und die Wahrscheinlichkeiten, mit denen sie eintreten können.

Beispiel: In einem Beutel befinden sich 4 rote und 3 blaue Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit aus 3 gezogenen Kugeln genau 2 rote und 1 blaue zu ziehen beträgt:

$$P = P(RRB) + P(RBR) + P(BRR) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{18}{35}$$

Laplace Experiment

Definition

Ein Laplace-Experiment ist ein Zufallsexperiment. Dabei muss die Ergebnismenge endlich sein und alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sein.

Beispiele für Laplace-Experimente sind:

- ▶ Werfen einer Münze
- ▶ Ziehen einer Karte aus einem gut gemischten Kartenspiel
- ▶ Beim Zufallsexperiment „Wurf mit zwei unterscheidbaren homogenen Würfeln. Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „Die Augensumme ist gleich 9“

Jedes der 36 möglichen Ergebnisse (z.B. (3,6), (4,5), (5,4), (6,3)) hat die gleiche Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{36}$. Das Ereignis „Die Augensumme ist gleich 9“ besteht aus 4 günstigen Ergebnissen, daher beträgt die Wahrscheinlichkeit:

$$P(\text{Augensumme} = 9) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

Bedingete Wahrscheinlichkeit

Beispiel: Medizinisches Testverfahren

- ▶ Angenommen 1% der Bevölkerung hat eine bestimmte Krankheit
- ▶ Ein Test für diese Krankheit erkennt diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% (Sensitivität)
- ▶ Bei gesunden Personen gibt der Test mit einer Wahrscheinlichkeit von 91% (Spezifität) negative Ergebnisse zurück
- ▶ Wenn eine Person positiv getestet wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich krank ist?

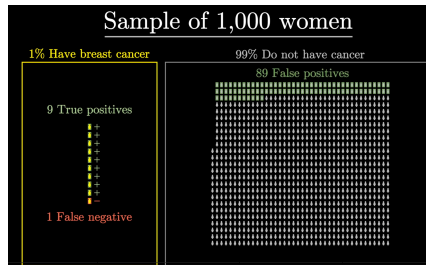


Abbildung 1: Source: <https://www.youtube.com/watch?v=IG4VkPoG3ko>

Bayes'sche Formel

Definition

Die Bayes'sche Formel ermöglicht es, die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A gegeben eines Ereignisses B zu berechnen, wenn die bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A und die Wahrscheinlichkeiten von A und B bekannt sind. Die Formel lautet:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

In unserem Beispiel:

$$P(\text{krank}|\text{positiv}) = \frac{P(\text{positiv}|\text{krank}) \cdot P(\text{krank})}{P(\text{positiv})}$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person positiv getestet wird ist:

$$P(\text{positiv}) = P(\text{positiv}|\text{krank}) \cdot P(\text{krank}) + P(\text{positiv}|\text{gesund}) \cdot P(\text{gesund})$$

$$P(\text{positiv}) = 0.9 \cdot 0.01 + 0.09 \cdot 0.99 = 0.099$$

Somit:

$$P(\text{krank}|\text{positiv}) = \frac{0.9 \cdot 0.01}{0.099} \approx 0.0909$$

Zusatz: Bayes'sche Formel

Bayes'sche Formel kann auch in der folgenden Form geschrieben werden:

$$O(A|B) = O(A) \cdot \frac{P(B|A)}{P(B|\neg A)}$$

Dabei ist $O(A)$ die Odds von A, definiert als $O(A) = \frac{P(A)}{P(\neg A)}$. Diese Form der Bayes'schen Formel ist besonders nützlich, wenn man mit Odds anstelle von Wahrscheinlichkeiten arbeitet, z.B. in der Epidemiologie oder im maschinellen Lernen.

In unserem Beispiel:

$$\begin{aligned} O(\text{krank}|\text{positiv}) &= O(\text{krank}) \cdot \frac{P(\text{positiv}|\text{krank})}{P(\text{positiv}|\text{gesund})} \\ &= 1 : 99 \cdot \frac{0.9}{0.09} = 1 : 99 \cdot 10 = 10 : 99 \end{aligned}$$

In Wahrscheinlichkeiten umgerechnet:

$$P(\text{krank}|\text{positiv}) = \frac{10}{10 + 99} \approx 0.0909$$

Monte-Carlo-Simulation

Definition

Eine Monte-Carlo-Simulation ist eine Methode zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten oder zur Lösung von Problemen, die auf Zufallsprozessen basieren. Sie verwendet Zufallszahlen, um eine Vielzahl von möglichen Ergebnissen zu generieren und daraus statistische Schlüsse zu ziehen.

Beispiel: Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme von zwei Würfeln gleich 7 ist. Wir können eine Monte-Carlo-Simulation durchführen, indem wir eine große Anzahl von Würfeln simulieren und die Anzahl der Fälle zählen, in denen die Augensumme gleich 7 ist. Wenn wir z.B. 1000 Würfe simulieren und in 170 Fällen die Augensumme gleich 7 ist, dann können wir die Wahrscheinlichkeit schätzen als:

$$P(\text{Augensumme} = 7) \approx \frac{170}{1000} = 0.17$$

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Zufallsvariable

Definition

Unter einer Zufallsvariable X versteht man eine Funktion, die jedem Elementarereignis eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl zuordnet.

Anmerkungen:

- ▶ Zufallsvariable werden üblicherweise mit großen lateinischen Buchstaben, ihre Werte dagegen mit kleinen lateinischen Buchstaben gekennzeichnet.
- ▶ Man unterscheidet zwischen einer diskreten und einer stetigen Zufallsvariablen.
 - ▶ Diskrete Zufallsvariable: Kann nur endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte annehmen
 - ▶ Stetige Zufallsvariable: Kann jeden beliebigen Wert aus einem (reellen) endlichen oder unendlichen Intervall annehmen

Beispiel: Zufallsvariable

- ▶ Ein homogener Würfel wird fünfmal geworfen und dabei gezählt, wie oft die Augenzahl 6 auftritt. Dann ist

$$X = \text{Anzahl von Würfeln mit der Augenzahl 6}$$

eine diskrete Zufallsvariable, die die Werte 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 annehmen kann.

- ▶ Die Anzahl X der Atome, die in einem bestimmten Zeitintervall in einer radioaktiven Substanz zerfallen, lässt sich mit einem Zählgerät leicht feststellen. X ist dabei eine diskrete Zufallsvariable mit den abzählbar unendlich vielen Werten 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
- ▶ In einem Werk werden zylinderförmige Scheiben mit einem vorgeschriebenen Durchmesser von 5 mm (dem sog. Sollwert) in großer Stückzahl hergestellt. Infolge zufallsbedingter Schwankungen wird jedoch der Durchmesser X einer aus der Gesamtproduktion wahllos herausgegriffenen Zylinderscheibe mehr oder weniger stark von diesem Sollwert abweichen. Der Durchmesser X einer solchen Scheibe kann dabei als eine stetige Zufallsvariable aufgefasst werden, deren Werte sich in einem bestimmten Intervall bewegen.

Wahrscheinlichkeitsverteilung

Definition

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen X gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Zufallsvariable X einen bestimmten Wert annimmt.

$$P(X = x_i) = p_i$$

Meistens bietet sich eine Verteilungstabelle an:

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Beispiel I: Wahrscheinlichkeitsverteilung

Beim Zufallsexperiment *Wurf eines homogenen Würfels* ist die diskrete Zufallsvariable

X = erreichte Augenzahl

wie folgt verteilt:

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

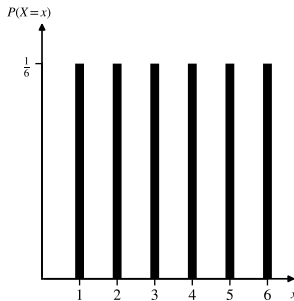


Abbildung 2: Wahrscheinlichkeitsverteilung der Augenzahl eines homogenen Würfels

Beispiel II: Wahrscheinlichkeitsverteilung

Beim Zufallsexperiment *Wurf zweier homogenen Würfel* ist die diskrete Zufallsvariable

$$X = \text{Summe der erreichten Augenzahlen}$$

wie folgt verteilt:

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

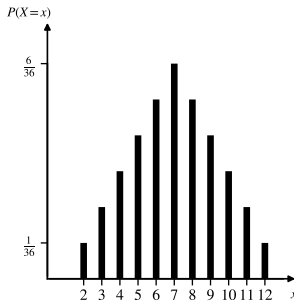


Abbildung 3: Wahrscheinlichkeitsverteilung der Summe zweier homogener Würfel

Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable

Definition

Die Verteilungsfunktion $F(x)$ einer Zufallsvariablen X ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable X einen Wert annimmt, der kleiner oder gleich einer vorgegebenen reellen Zahl x ist:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die diskrete Zufallsvariable X einen Wert zwischen a (ausschließlich) und b (einschließlich) annimmt, berechnet sich wie folgt:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

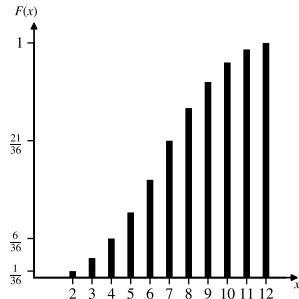
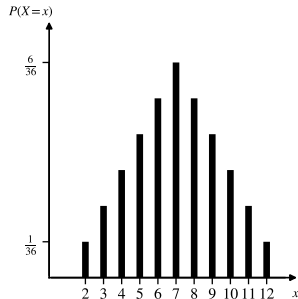
Beispiel I: Verteilungsfunktion

Beim Zufallsexperiment *Wurf zweier homogenen Würfel* ist die diskrete Zufallsvariable

$X =$ Summe der erreichten Augenzahlen

wie folgt verteilt:

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p_i	$1/36$	$2/36$	$3/36$	$4/36$	$5/36$	$6/36$	$5/36$	$4/36$	$3/36$	$2/36$	$1/36$
$F(x_i)$	$1/36$	$3/36$	$6/36$	$10/36$	$15/36$	$21/36$	$26/36$	$30/36$	$33/36$	$35/36$	1



Stetige Zufallsvariable

Bei stetigen Zufallsvariablen geht die Wahrscheinlichkeitsverteilung gegen 0, da die Zufallsvariable unendlich viele Werte annehmen kann.

Beispiel 1: Der Durchmesser X einer zylinderförmigen Scheibe, die in einem Werk hergestellt wird, befindet sich in einem bestimmten Intervall (z.b. zwischen 15mm und 25mm). Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X geht dabei gegen 0, da es unendlich viele mögliche Werte für den Durchmesser gibt.

Beispiel 2: Pakete kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beim Empfänger an. Die Ankunftszeit X eines Paketes kann als stetige Zufallsvariable betrachtet werden, da sie jeden Wert innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls annehmen kann.

Stetige Zufallsvariable: Verteilungsfunktion

Definition

Ein stetige Zufallsvariable X kann entweder durch ihre Verteilungsfunktion $F(x)$ oder durch ihre Dichtefunktion $f(x)$ vollständig beschrieben werden.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x') dx'$$

Die Dichtefunktion $f(x)$ ist normiert, d.h. die Fläche unter der Funktion ist 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die stetige Zufallsvariable X einen Wert zwischen a und b annimmt:

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Beispiel: Stetige Gleichverteilung

Das ziehen von zufälligen Zahlen aus einem Intervall $[a, b]$ entspricht einer stetigen Gleichverteilung. Die Dichtefunktion $f(x)$ und die Verteilungsfunktion $F(x)$ einer solchen Zufallsvariable X lauten:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{für } x > b \end{cases}$$

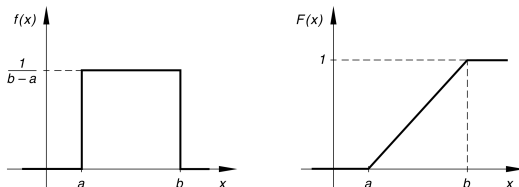


Abbildung 5: Source: [1]

Kennwerte von Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Wahrscheinlichkeitsverteilungen können durch verschiedene Kennwerte charakterisiert werden, wie zum Beispiel:

- ▶ Erwartungswert (Mittelwert): Gibt den durchschnittlichen Wert an, den die Zufallsvariable annimmt
- ▶ Varianz: Gibt an, wie stark die Werte der Zufallsvariable um den Erwartungswert streuen
- ▶ Standardabweichung: Quadratwurzel der Varianz, gibt die durchschnittliche Abweichung der Werte vom Erwartungswert an
- ▶ Median: Der Wert, der die Zufallsvariable in zwei gleich große Hälften teilt

Erwartungswert - Diskrete Zufallsvariable

Definition

Der Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen X ist definiert als der gewichtete Durchschnitt aller möglichen Werte:

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i$$

Beispiel: Beim Zufallsexperiment *Wurf eines homogenen Würfels* ist die diskrete Zufallsvariable $X =$ erreichte Augenzahl.

Der Erwartungswert von X berechnet sich wie folgt:

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$
$x_i \cdot p_i$	$1/6$	$2/6$	$3/6$	$4/6$	$5/6$	$6/6$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} + \frac{6}{6} = 3.5$$

Erwartungswert - Stetige Zufallsvariable

Definition

Der Erwartungswert einer stetigen Zufallsvariablen X ist definiert als das Integral über alle möglichen Werte, gewichtet mit der Dichtefunktion:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Beispiel: Die Lebensdauer T eines bestimmten elektronischen Bauelements kann in guter Näherung als eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit der Dichtefunktion

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

beschrieben werden. Der Erwartungswert dieser Verteilung ist:

$$\mathbb{E}[T] = \int_0^{\infty} t \cdot \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}$$

Varianz - Diskrete Zufallsvariable

Definition

Die Varianz einer diskreten Zufallsvariablen X ist definiert als der gewichtete Durchschnitt der quadrierten Abweichungen der Werte von ihrem Erwartungswert:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mathbb{E}[X])^2 \cdot p_i = \mathbb{E}(X^2) - \mu^2$$

Beispiel: Beim Zufallsexperiment *Wurf eines homogenen Würfels* ist die diskrete Zufallsvariable X = erreichte Augenzahl.

Der Erwartungswert von X ist $\mathbb{E}[X] = 3.5$. Die Varianz von X berechnet sich wie folgt:

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$
$(x_i - \mathbb{E}[X])^2$	6.25	2.25	0.25	0.25	2.25	6.25
$(x_i - \mathbb{E}[X])^2 \cdot p_i$	$6.25/6$	$2.25/6$	$0.25/6$	$0.25/6$	$2.25/6$	$6.25/6$
$\text{Var}(X) = \frac{6.25}{6} + \frac{2.25}{6} + \frac{0.25}{6} + \frac{0.25}{6} + \frac{2.25}{6} + \frac{6.25}{6} = 2.9167$						

Standardabweichung - Diskrete Zufallsvariable

Definition

Die Standardabweichung einer diskreten Zufallsvariablen X ist definiert als die Quadratwurzel der Varianz:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Beispiel: Beim Zufallsexperiment *Wurf eines homogenen Würfels* ist die diskrete Zufallsvariable

X = erreichte Augenzahl.

Die Varianz von X ist $\text{Var}(X) = 2.9167$. Die Standardabweichung von X berechnet sich wie folgt:

$$\sigma(X) = \sqrt{2.9167} \approx 1.7078$$

Kennwerte einer stetigen Zufallsvariable

Definition

Erwartungswert:

$$\mu = \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Varianz:

$$\text{VAR}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx = \mathbb{E}(X^2) - \mu^2$$

Standartabweichung:

$$\sigma = \sqrt{\text{VAR}(X)}$$

Beispiel: Kennwerte einer stetigen Zufallsvariable

Eine gleichmäßige verteilte stetige Zufallsvariable X (zufällige Zahl zwischen 1 und 6) ist durch ihre Dichtefunktion $f(x)$ definiert:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & \text{für } 1 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Erwartungswert:

$$\mu = \mathbb{E}(X) = \int_1^6 x \cdot f(x) dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^6 = \frac{36 - 1}{10} = 3.5$$

Varianz:

$$\text{VAR}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mu^2 = \int_1^6 x^2 \cdot f(x) dx - \mu^2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^6 - 3.5^2 = \frac{216 - 1}{15} - 3.5^2 = 2.08$$

Standardabweichung:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{VAR}(X)} = \sqrt{2.08} \approx 1.4422$$

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Einführendes Beispiel

Es wird gleichzeitig eine homogene Münze und ein homogener Würfel geworfen. Dabei werden die zwei Zufallsvariablen X und Y betrachtet:

X = Anzahl Kopf bei der Münze, Y = Augenzahl des Würfels

Es gibt insgesamt 12 mögliche Ergebnisse:

X	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Y	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

Die gemeinsame Verteilung von X und Y kann durch die folgende Tabelle dargestellt werden:

		Y					
		1	2	3	4	5	6
X	0	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$
	1	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$

Einführendes Beispiel II

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion von $f_1(x)$ von X und $f_2(y)$ von Y kann durch aufsummieren der Zeilen bzw. Spalten berechnet werden:

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6	$f_1(x)$
0	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/2$
1	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/2$
$f_2(y)$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	1

Verteilungsfunktion einer zweidimensionalen Zufallsvariablen

Definition

Die **Verteilungsfunktion** $F(x, y)$ einer zweidimensionalen Zufallsvariablen (X, Y) ist definiert als:

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_k \leq y} f(x_i, y_k)$$

Dabei ist $P(X \leq x, Y \leq y)$ die Wahrscheinlichkeit, dass X kleiner oder gleich x und Y kleiner oder gleich y ist.

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x, y)$ ist dabei:

$$f(x, y) = p_{ik} \text{ für } x = x_i, y = y_k$$

Beispiel Wahrscheinlichkeitsfunktion

Eine homogene Münze wird dreimal geworfen. Dabei werden die zwei Zufallsvariablen X und Y betrachtet:

X = Anzahl Zahl beim ersten Wurf, Y = Anzahl Zahl bei drei Würfeln

Wie viele Ereignisse gibt es insgesamt? Welche Werte kann X und Y annehmen?

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$f_1(x)$
0	$1/8$	$2/8$	$1/8$	0	$1/2$
1	0	$1/8$	$2/8$	$1/8$	$1/2$
$f_2(y)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$	1

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Binominalverteilung - Beispiel

Beispiel: In einer Fabrik werden Bauteile mit einer Ausschussrate von 3% produziert. Man kann die Herstellung eines Bauteils als Zufallsexperiment betrachten, bei dem das Ereignis

A : Produktion eines defektes Bauteils

mit Wahrscheinlichkeit $p = P(A) = 0.03$ eintritt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit unter n hergestellten Bauteilen x defekte Bauteile zu haben? Dabei ist die zweistufige Zufallsvariable

X = Anzahl der defektes Bauteile bei einer Prodktion von n Bauteilen

Zunächst: Wie viele defekte Bauteile würde man bei einer Produktion von 100 Bauteilen erwarten? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Produktion von 100 Bauteilen genau 3 defekte Bauteile produziert werden?

$$n = 100, x = 3, p = 0.03 \Rightarrow P(X = 3)?$$

Binominalverteilung

Definition

Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Verteilungsfunktion:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Erwartungswert:

$$E[X] = np$$

Varianz:

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

Standardabweichung:

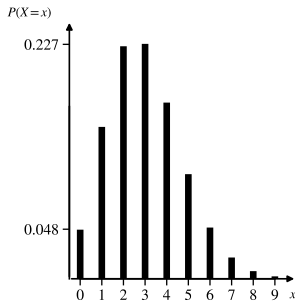
$$\sigma = \sqrt{np(1 - p)}$$

Binominalverteilung - Beispiel Fortsetzung

Beispiel: In einer Fabrik werden Bauteile mit einer Ausschussrate von 3% produziert. Die Anzahl der defekten Bauteile bei der Produktion von 100 Bauteilen wird durch die Binominalverteilung mit den Parametern $n = 100$ und $p = 0.03$ beschrieben.

$$P(X = x) = \binom{100}{x} \cdot 0.03^x \cdot 0.97^{100-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, 100$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X = x)$	0.048	0.147	0.225	0.227	0.171	0.101	0.05	0.021	0.007	0.002



Normalverteilung

Definition

Die Verteilung einer stetigen Zufallsvariable X hat die **Dichtefunktion**:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Verteilungsfunktion:

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right), \quad x \in \mathbb{R}$$

Erwartungswert:

$$E[X] = \mu$$

Varianz:

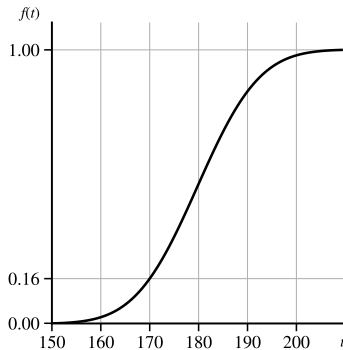
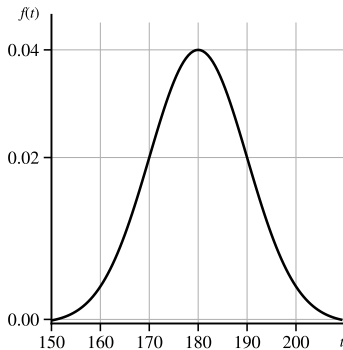
$$\operatorname{Var}(X) = \sigma^2$$

Standardabweichung:

$$\sigma = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}$$

Normalverteilung - Beispiel

Die Körpergröße von Männern in einem Land ist normalverteilt mit einem Mittelwert von 180cm und einer Standardabweichung von 10cm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Mann kleiner als 170cm ist?



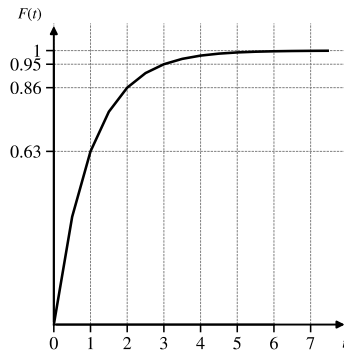
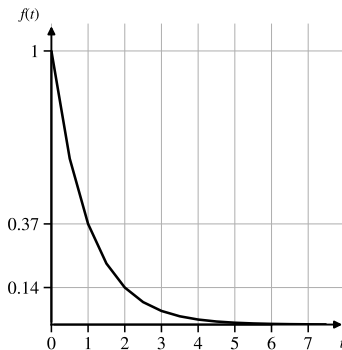
Exponentialverteilung - Beispiel

Die Lebensdauer eines Bauteils kann in guter Näherung durch eine Exponentialverteilung mit der Dichtefunktion

$$f(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

beschrieben werden.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil länger als 2 Jahre hält, wenn die durchschnittliche Lebensdauer eines Bauteils 1 Jahr beträgt?



Exponentialverteilung

Definition

Die Verteilung einer stetigen Zufallsvariable X hat die **Dichtefunktion**:

$$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Verteilungsfunktion:

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Erwartungswert:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Varianz:

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Standardabweichung:

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Exponentialverteilung - Beispiel II

Die mittlere Lebensdauer eines elektronischen Bauteils beträgt 1000h. Bei angenommener Exponentialverteilung gilt für den Parameter λ :

$$\lambda = \frac{1}{1000h} = 0.001h^{-1}$$

Die Verteilungsfunktion lautete damit:

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-0.001t}$$

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil innerhalb der ersten 2000 Betriebstunden ausfällt?
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil länger als 2000h hält?
3. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt das Bauteil zwischen 1000h und 2000h aus?

Lösung: ca. 86.5%, ca. 13.5%, ca. 23.3%

Erlangverteilung - Beispiel

Ihr betreibt ein Rechenzentrum mit Hot-Standby, ein Redundanzkonzept, bei dem mehrere Server parallel betrieben werden. Fällt der erste Server aus, übernimmt der zweite Server die Aufgaben des ersten Servers, usw.. Die Lebensdauer eines Servers kann durch eine Exponentialverteilung mit einem Parameter λ beschrieben werden.

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Server innerhalb von 1000h ausfallen?
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Server innerhalb von 2000h ausfallen?
3. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei Server innerhalb von 2000h ausfallen?

Erlangverteilung

Definition

Die Verteilung einer stetige Zufallsvariable X hat die **Dichtefunktion**:

$$f(t) = \frac{\lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0$$

Verteilungsfunktion:

$$F(t) = P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^i}{i!}, \quad t \geq 0$$

Erwartungswert:

$$E[X] = \frac{n}{\lambda}$$

Varianz:

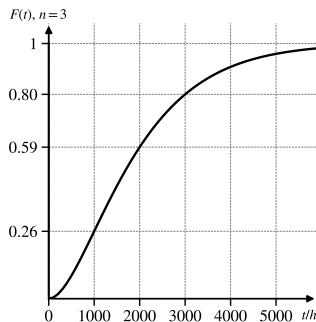
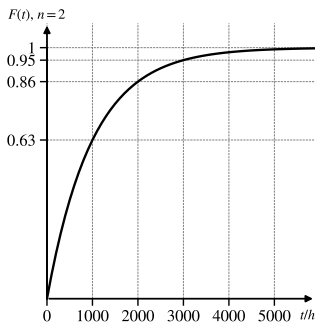
$$Var(X) = \frac{n}{\lambda^2}$$

Erlangverteilung - Beispiel II

Ihr betreibt ein Rechenzentrum mit Hot-Standby. Die Lebensdauer eines Servers kann durch eine Exponentialverteilung mit einem Parameter $\lambda = 0.001\text{h}^{-1}$ beschrieben werden.

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!}, \quad x \geq 0$$

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Server innerhalb von 1000h ausfallen?
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Server innerhalb von 2000h ausfallen?
3. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei Server innerhalb von 2000h ausfallen?



Poissonverteilung - Beispiel

In einem Rechenzentrum geht im Durchschnitt 2 Bauteile pro Stunde kaputt. Die Lebensdauer eines Bauteils kann durch eine Exponentialverteilung mit einem Parameter λ beschrieben werden.

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer Stunde mindestens 2 Bauteile kaputt gehen?
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer Stunde mehr als 3 Bauteile kaputt gehen?
3. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer Stunde genau 5 Bauteile kaputt gehen?

Poissonverteilung

Definition

Die Verteilung einer diskreten Zufallsvariable X hat die **Wahrscheinlichkeitsfunktion**:

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Verteilungsfunktion:

$$F(x) = P(X \leq x) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^x \frac{\lambda^k}{k!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Erwartungswert:

$$E[X] = \lambda$$

Varianz:

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

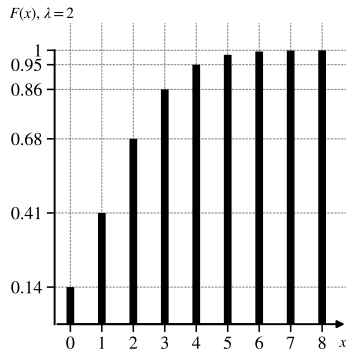
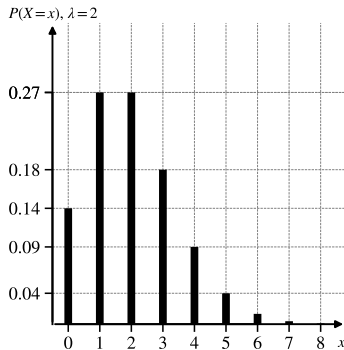
Standardabweichung:

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

Poissonverteilung - Beispiel

In einem Rechenzentrum geht im Durchschnitt 2 Bauteile pro Stunde kaputt. Die Lebensdauer eines Bauteils kann durch eine Exponentialverteilung mit einem Parameter $\lambda = 2\text{h}^{-1}$ beschrieben werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass:

1. innerhalb 1h kein Bauteil kaputt geht?
2. innerhalb 1h mindestens 1 Bauteil kaputt geht?
3. innerhalb 1h mehr als 3 Bauteile kaputt gehen?
4. innerhalb 1h genau 5 Bauteile kaputt gehen?



Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

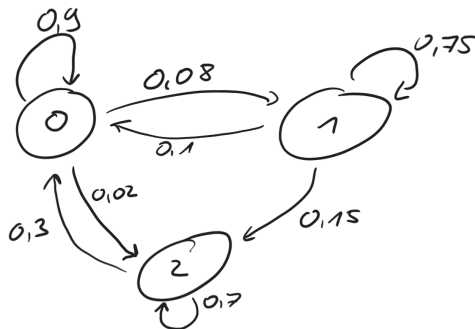
Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Markov-Ketten - Beispiel

Eine Maschine kann sich in einem von drei Zuständen befinden: 0 (Betrieb), 1 (Degradiert), 2 (Ausfall). Die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen sind wie folgt gegeben:

- ▶ Aus Betrieb (0): bleibt in 0 mit 0.90, geht nach 1 mit 0.08, geht nach 2 mit 0.02
- ▶ Aus Degradiert (1): geht nach 0 mit 0.10, bleibt in 1 mit 0.75, fällt aus nach 2 mit 0.15
- ▶ Aus Ausfall (2): wird repariert nach 0 mit 0.3, bleibt in 2 mit 0.7, kein Übergang nach 1



Markov-Ketten - Beispiel

Übergangsmatrix:

$$\underline{P} = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.08 & 0.02 \\ 0.10 & 0.75 & 0.15 \\ 0.30 & 0.00 & 0.70 \end{bmatrix}$$

- ▶ Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine nach einer Zeiteinheit im Zustand 2 (Ausfall) ist, wenn sie zu Beginn im Zustand 0 (Betrieb) war?
- ▶ Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine nach 2 Zeiteinheiten im Zustand 1 (Degradiert) ist, wenn sie zu Beginn im Zustand 0 (Betrieb) war?

$$\underline{p}(1) = \underline{P}^T \cdot \underline{p}(0) = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.1 & 0.3 \\ 0.08 & 0.75 & 0.0 \\ 0.02 & 0.15 & 0.70 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.90 \\ 0.10 \\ 0.30 \end{bmatrix}$$

$$\underline{p}(2) = \underline{P}^T \cdot \underline{p}(1) = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.1 & 0.3 \\ 0.08 & 0.75 & 0.0 \\ 0.02 & 0.15 & 0.70 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.90 \\ 0.08 \\ 0.02 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.824 \\ 0.132 \\ 0.044 \end{bmatrix}$$

Markov-Ketten - Diskrete Zeit

Definition

Eine **Markov-Kette** ist ein stochastischer Prozess, bei dem die Wahrscheinlichkeit des Übergangs von einem Zustand zu einem anderen nur vom aktuellen Zustand abhängt und nicht von der vorherigen Historie.

Übergangsmatrix

Die Übergangswahrscheinlichkeiten können in einer **Übergangsmatrix** $\underline{P}$ dargestellt werden, wobei P_{ij} die Wahrscheinlichkeit ist, von Zustand i zu Zustand j überzugehen.

Zustandswahrscheinlichkeiten

Die Zustandswahrscheinlichkeiten $\underline{p}(n)$ beschreiben die Wahrscheinlichkeit, sich nach n Zeiteinheiten in einem bestimmten Zustand zu befinden. Sie können durch die Multiplikation der Übergangsmatrix (transponiert) mit den vorherigen Zustandswahrscheinlichkeiten berechnet werden: $\underline{p}(n) = \underline{P}^T \cdot \underline{p}(n-1)$.

Markov-Ketten - Beispiel Fortsetzung

Mit der gegebene Übergangsmatrix:

$$\underline{P} = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.08 & 0.02 \\ 0.10 & 0.75 & 0.15 \\ 0.30 & 0.00 & 0.70 \end{bmatrix}$$

- ▶ Berechnen Sie die Zustandswahrscheinlichkeiten nach 40 Zeiteinheiten, wenn die Maschine zu Beginn im Zustand 0 (Betrieb) war.
- ▶ Berechnen Sie die Zustandswahrscheinlichkeiten nach 40 Zeiteinheiten, wenn die Maschine zu Beginn im Zustand 2 (Ausfall) war.
- ▶ Zu welchem Anteil befindet sich die Maschine langfristig in jedem Zustand, wenn sie unendlich lange betrieben wird?

$$\underline{\pi} = \underline{P}^T \cdot \underline{\pi} \rightarrow \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.1 & 0.3 \\ 0.08 & 0.75 & 0.0 \\ 0.02 & 0.15 & 0.70 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix}$$

Markov-Ketten - Beispiel Fortsetzung

Aus der Beziehung:

$$\underline{\pi} = \underline{P}^T \cdot \underline{\pi} \rightarrow \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.1 & 0.3 \\ 0.08 & 0.75 & 0.0 \\ 0.02 & 0.15 & 0.70 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix}$$

Folgt:

$$\pi_0 = 0.90\pi_0 + 0.1\pi_1 + 0.3\pi_2$$

$$\pi_1 = 0.08\pi_0 + 0.75\pi_1 + 0.0\pi_2$$

$$\pi_2 = 0.02\pi_0 + 0.15\pi_1 + 0.70\pi_2$$

Zusätzlich gilt: $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$. Durch Lösen dieses Gleichungssystems erhält man:

$$\pi_0 \approx 0.646, \pi_1 \approx 0.207, \pi_2 \approx 0.147$$

Markov-Ketten - Diskrete Zeit

Stationäre Zustandsverteilung

Die stationäre Zustandsverteilung $\underline{\pi}$ beschreibt die langfristige Verteilung der Zustände, wenn die Markov-Kette unendlich lange betrieben wird. Sie erfüllt die Gleichung $\underline{\pi} = \underline{P}^T \cdot \underline{\pi}$.

In der Theorie gibt es nur eine eindeutige stationäre Verteilung, wenn die Markov-Kette **irreduzibel** und **aperiodisch** ist.

Irreduzibel

Eine Markov-Kette ist irreduzibel, wenn es möglich ist, von jedem Zustand zu jedem anderen Zustand zu gelangen (direkt oder über Zwischenzustände).

Aperiodisch

Wenn der größte gemeinsame Teiler (GGT) der Schrittzahlen n , nach denen eine Markov-Kette zum Ausgangszustand zurückkehren kann, gleich 1 ist, so heißt dieser Zustand aperiodisch. Eine Markov-Kette ist aperiodisch, wenn alle Zustände aperiodisch sind.

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Kombinatorik

Kapitel 3 Wahrscheinlichkeit

Kapitel 4 Zufallsvariable und Kennwerte

Kapitel 5 Mehrere Zufallsvariablen

Kapitel 6 Spezielle Verteilungen

Kapitel 7 Markov-Ketten mit diskreter Zeit

Inhalt II

Kapitel 8 Markov-Ketten mit stetiger Zeit

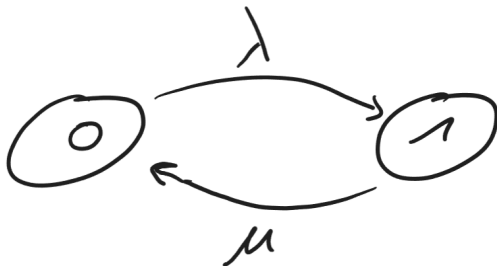
Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Die Lebensdauer eines Bauteils in einem Rechenzentrum kann durch eine Exponentialverteilung mit einem Parameter λ beschrieben werden. Die Reparaturzeit eines Bauteils kann durch eine Exponentialverteilung mit einem Parameter μ beschrieben werden.

Die Zustände des Systems können wie folgt definiert werden:

- ▶ Zustand 0: Alle Bauteile sind funktionsfähig
- ▶ Zustand 1: Ein Bauteil ist defekt und wird repariert

Die Übergänge zwischen den Zuständen werden jetzt durch Raten und nicht durch Wahrscheinlichkeiten beschrieben. Die Übergangsrate von Zustand 0 zu Zustand 1 ist λ , und die Übergangsrate von Zustand 1 zu Zustand 0 ist μ .



Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Definition

Eine **Markov-Kette mit stetiger Zeit** ist ein stochastischer Prozess, bei dem die Übergänge zwischen den Zuständen durch Raten beschrieben werden.

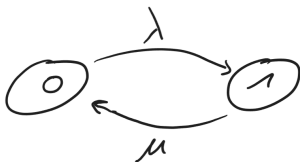
Übergangsmatrix

Die Übergangsrate von Zustand i zu Zustand j wird durch die **Übergangsmatrix** $\underline{Q}$ beschrieben, wobei Q_{ij} die Rate ist, von Zustand i zu Zustand j überzugehen.

Zustandswahrscheinlichkeiten

Die Zustandswahrscheinlichkeiten $\underline{p}(t)$ beschreiben die Wahrscheinlichkeit, sich nach einer Zeit t in einem bestimmten Zustand zu befinden. Sie können durch die Lösung der Differentialgleichung $\frac{d\underline{p}(t)}{dt} = \underline{Q}^T \cdot \underline{p}(t)$ berechnet werden.

Markov-Ketten mit stetiger Zeit - Beispiel Fortsetzung



Die Übergangsmatrix $\underline{Q}$ für unser Beispiel ist:

$$\underline{Q} = \begin{bmatrix} q_{00} & q_{01} \\ q_{10} & q_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{bmatrix}$$

Globale Gleichgewichtsbedingung: $\pi_0 \cdot \lambda = \pi_1 \cdot \mu$ und $\pi_0 + \pi_1 = 1$

$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

Markov-Ketten als Warteschlangenmodell

In einem Supermarkt gibt es eine Kasse, an der Kunden bedient werden. Die Ankunftsrate der Kunden ist λ und die Bedienungsrate der Kasse ist μ . Die Länge der Warteschlange kann durch eine Markov-Kette mit stetiger Zeit modelliert werden, wobei die Zustände die Anzahl der Kunden in der Warteschlange darstellen.



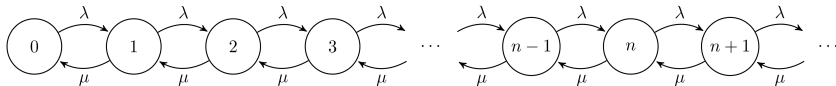
- ▶ Ankünfte folgen einem Poisson-Strom mit Rate λ (Unabhängige Ankünfte)
- ▶ Bedienungszeiten sind exponentiell verteilt mit Rate μ (Gedächtnislosigkeit)
- ▶ Die Warteschlange hat unendliche Kapazität (keine Kunden werden abgewiesen)

Kendall'sche Notation für Warteschlangen

Die Kendall'sche Notation ist eine standardisierte Art, Warteschlangenmodelle zu beschreiben. Sie besteht aus drei Teilen: $A/B/c$, wobei:

- ▶ A : Ankunftsprozess (z.B. M für Markov/Poisson, D für deterministisch)
- ▶ B : Bedienungsprozess (z.B. M für Markov/Exponential, D für deterministisch)
- ▶ c : Anzahl der Server (z.B. 1 für eine Kasse, 2 für zwei Kassen)
- ▶ Optional: K für die Kapazität der Warteschlange, N für die maximale Anzahl der Kunden im System, R für die Disziplin der Warteschlange (z.B. FIFO, LIFO)
- ▶ Beispiel: M/M/1-Warteschlange (Poisson-Ankünfte, Exponential-Bedienungszeiten, 1 Server)
- ▶ Beispiel: M/M/ c -Warteschlange (Poisson-Ankünfte, Exponential-Bedienungszeiten, c Server)
- ▶ Beispiel: M/M/1/ K -Warteschlange (Poisson-Ankünfte, Exponential-Bedienungszeiten, 1 Server, Kapazität K)

M/M/1-Warteschlange



Die Übergangsmatrix $\underline{Q}$ für die M/M/1-Warteschlange ist:

$$\underline{Q} = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Die stationäre Zustandsverteilung π_n für die Anzahl der Kunden in der Warteschlange ist:

$$\pi_n = (1 - \rho) \cdot \rho^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

wobei $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$ die Auslastung der Kasse ist.

M/M/1-Warteschlange - Kennzahlen

Die durchschnittliche Anzahl der Kunden in der Warteschlange ist:

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

Die durchschnittliche Wartezeit eines Kunden in der Warteschlange ist:

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Die durchschnittliche Zeit, die ein Kunde im System verbringt (Wartezeit + Bedienungszeit), ist:

$$W_q = \frac{1}{\mu - \lambda} + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu - \lambda} + \frac{1}{\mu}$$

Markov-Ketten Praxisbeispiele

- ▶ Wettervorhersage: Zustände könnten verschiedene Wetterbedingungen sein (sonnig, regnerisch, bewölkt), und die Übergangswahrscheinlichkeiten geben an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Wetter von einem Zustand in den nächsten wechselt.
- ▶ Spracherkennung: Zustände könnten verschiedene Phoneme oder Wörter sein, und die Übergangswahrscheinlichkeiten geben an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes Phonem oder Wort auf ein anderes folgt.
- ▶ Warteschlangen: Zustände könnten verschiedene Anzahl an Kunden in der Warteschlange sein, und die Übergangswahrscheinlichkeiten geben an, wie wahrscheinlich es ist, dass die Anzahl der Kunden in der Warteschlange von einem Zustand in den nächsten wechselt.
- ▶ Paketweiterleitung in Netzwerken: Zustände könnten verschiedene Knoten im Netzwerk sein, und die Übergangswahrscheinlichkeiten geben an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Paket von einem Knoten zu einem anderen weitergeleitet wird.

PageRank als Markov-Kette

Die Idee ist das Web als gerichteten Graphen zu modellieren, wobei die Knoten Webseiten und die gerichteten Kanten Hyperlinks darstellen. Ein Random Surfer folgt zufällig den Links von einer Webseite zur nächsten.

Markov-Modell

- ▶ Zustände: Webseiten
- ▶ Übergangswahrscheinlichkeit:

$$P_{ij} = \frac{1}{\text{Anzahl ausgehender Links von } i}$$

- ▶ Übergangsmatrix P ist stochastisch

Der PageRank eines Knotens entspricht der stationären Verteilung der Markov-Kette, die durch die Übergangsmatrix P definiert ist. Somit gibt der PageRank die langfristige Besuchshäufigkeit einer Webseite an, wenn ein Random Surfer unendlich lange dem Link-Struktur des Webs folgt.

Vielen Dank!

Dr.-Ing. Paul Schwentek
paul.schwentek@fhv.at

